双休检测 19

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1.（2026·安徽宿州模拟）抛物线 $y=\frac{1}{8}x^2$ 的焦点坐标是（　　）

A.（0，2）　　B.（0，−2）

C.（−2，0）　　D.（2，0）

2.（2026·安徽六安模拟预测）已知双曲线 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a$，$b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{21}}{3}$，则此双曲线的渐近线方程为（　　）

A. $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$　　B. $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

C. $y=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}x$　　D. $y=\pm\frac{\sqrt{6}}{2}x$

3.（2026·湖南长沙模拟）已知曲线 C：$\frac{x^2}{6-t}+\frac{y^2}{t-2}=1$，设 p：$2<t<3$，q：曲线 C 是焦点在 x 轴上的椭圆，则 p 是 q 的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

4.（2026·北京西城模拟）已知平面直角坐标系中，动点 M 到 F（0，−2）的距离与点 M 到 x 轴的距离的差为 2，则 M 的轨迹方程是（　　）

A. $x^2=8y$（$y\geqslant 0$）或 $x=0$（$y<0$）

B. $y^2=8x$（$x\geqslant 0$）或 $y=0$（$x<0$）

C. $x^2=-8y$（$y\leqslant 0$）或 $x=0$（$y>0$）

D. $y^2=-8x$（$x\leqslant 0$）或 $y=0$（$x>0$）

5. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左、右焦点分别是 F_1，F_2，过 F_2 的弦 AB 与其右支交于 A，B 两点，$|AB|=m$，则 $\triangle ABF_1$ 的周长为（　　）

A. $4a$　　B. $4a-m$

C. $4a+2m$　　D. $4a+m$

6. 椭圆 τ：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，焦距为 $2c$，若直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x+c)$ 与椭圆 τ 的一个交点为 M 在 x 轴上方，满足 $\angle F_1MF_2=\frac{3}{2}\angle MF_2F_1$，则该椭圆的离心率为（　　）

A. $\sqrt{3}-1$　　B. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

C. $\sqrt{5}-1$　　D. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

7.（2026·甘肃白银模拟）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{b_1^2}=1$（$a_1>b_1>0$）与双曲线 E：$\frac{y^2}{a_2^2}-\frac{x^2}{b_2^2}=1$（$a_2>0$，$b_2>0$）有相等的焦距，离心率分别为 e_1，e_2，它们的四个公共点刚好是正方形的四个顶点，则 e_2-e_1 的最小值为（　　）

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{4}$

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8.（2026·湖南长沙模拟）抛物线 C：$x^2=\frac{1}{2}y$ 的焦点为 F，准线为 l，A，B 为 C 上两个动点，则下列结论正确的有（　　）

A. 焦点 F 的坐标为（$\frac{1}{8}$，0）

B. 准线 l 的方程为 $y=-\frac{1}{8}$

C. 若直线 AB 经过点 F，则 $|AB|$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$

D. 以 AB 为直径的圆与准线 l 最多有 1 个公共点

9.（2026·江西新余模拟）已知 F_1，F_2 分别是双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{3}=1$（$a>0$）的左、右焦点，$M$ 是该双曲线右支上一点，N 在线段 F_1M 上，$\overrightarrow{ON}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OF_1}+\overrightarrow{OM})$，$\overrightarrow{NF_1}\cdot\overrightarrow{NO}=0$，离心率为 $\frac{\sqrt{7}}{2}$，则下列结论正确的为（　　）

A. 实轴长为 4

B. $|NF_1|-|NO|=1$

C. $\triangle F_1MF_2$ 的面积为 3

D. $|MF_1|+|MF_2|=2\sqrt{10}$

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

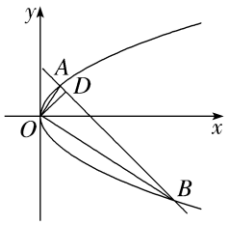
10. 圆锥曲线在物理光学上都有各自光学性质. 在双曲线中，从一个焦点发出的光线，经双曲线反射后，反射光线会散开，但反射光线的反向延长线经过双曲线的另一个焦点. 已知双曲线 C 的方程为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$，一束光线从 C 的右焦点 F 射出. 经过 C 反射后到达点 Q（6，6）. 则光线从 F 到 Q 所经过的路径长为_____.

11. 已知椭圆 C 的焦点 F_1，F_2 在 x 轴上，P 为椭圆 C 上一点，$\triangle PF_1F_2$ 的周长为 6，且 $|PF_1|$，$|F_1F_2|$，$|PF_2|$ 成等差数列，则椭圆 C 的标准方程为_____.

12.（2025·河北保定二模）已知抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，C 上的点 M（x_0，2）到 y 轴的距离为 1，动点 P 在 C 上，动点 Q 在圆 N：$x^2+y^2-4x-2y+4=0$ 上，当 $|PQ|+|PF|$ 取最小值时，$\triangle PFN$ 的面积为_____.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）（2026·河北衡水模拟）如图，已知直线 l 与抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）交于 A，B 两点，且 $OA\perp OB$，$OD\perp AB$ 于点 D（1，1）.



（1）求直线 l 的方程；

（2）求 $\triangle OAB$ 的面积.

14.（15 分）（2026·陕西咸阳模拟）已知 F 为椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个焦点，$C$ 的长半轴长与焦距相等，且 C 与直线 $y=\sqrt{3}$ 相切.

（1）求椭圆 C 的方程；

（2）过 F 的动直线 l 与 C 交于 P，Q 两点，请探究 $|FP|\cdot|FQ|$ 与 $|PQ|$ 之间有何关系并证明